

MC886 - Aprendizado de Máquina

Exercícios

Docente: Marcelo da Silva Reis

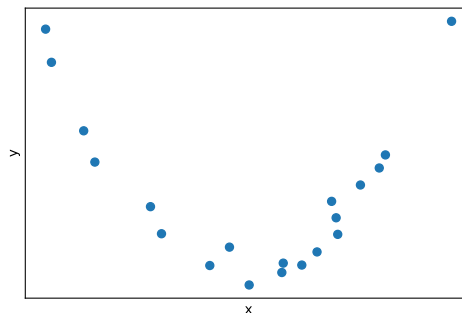
Monitores: Daniel Gratti (PED) e Guilherme Ito (PAD)

Campinas, 22 de março de 2026

Vários exercícios foram retirados do ISLP [1] e/ou adaptados de Géron [2].

1 Sobreajuste, Regularização e Validação

- 1.1. [Géron 1.12] Qual é a diferença entre um parâmetro de modelo e o hiperparâmetro do algoritmo de aprendizado?
- 1.2. [Géron 1.15] Se o seu modelo é ótimo nos dados de treinamento, mas generaliza mal para novas instâncias, o que está acontecendo? Você pode nomear três soluções possíveis?
- 1.3. [Géron 1.16] O que é um conjunto de testes e por que você o utilizaria?
- 1.4. [Géron 1.17] Qual é o propósito do conjunto de validação?
- 1.5. [Géron 1.18] O que pode dar errado se você ajustar os hiperparâmetros utilizando o conjunto de teste?
- 1.6. [Géron 1.19] O que é validação cruzada e por que você preferiria usá-la ao invés de um conjunto de validação?
- 1.7. Explique os prós e contras das validações cruzadas *leave one out* e K-fold.
- 1.8. Suponha que você coletou alguns pontos em um experimento, no qual uma quantidade x é associada a uma variável resposta y . Você plotou esses pontos, resultando no gráfico abaixo:



Suponha agora que você quer descrever o processo por trás da geração desses pontos utilizando o polinômio $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots + \beta_{100} X^{100}$ e a regressão linear com regularização ridge (o modelo segue linear nos parâmetros, pois antes de treinar o modelo, para cada observação (x_i, y_i) do conjunto de treinamento criamos uma nova observação $((x_{i1} \ x_{i2} \ \dots \ x_{i100})^T, y_i)$, onde $x_{i1} = x_i$, $x_{i2} = x_i^2$, $\dots$, $x_{i100} = x_i^{100}$, e o treinamento é feito com este conjunto aumentado; para testar uma observação fora do treinamento também precisamos aumentá-la da mesma forma). Explique como você espera que evoluam, como uma função do nível de regularização aplicado:

- a) Os erros de treinamento e de teste;
 - b) O ajuste do modelo aos dados (i.e., como seria a curva de valores $\hat{y}$ em relação aos rótulos y_i reais da figura).
- 1.9. [Géron 3.8] Suponha que esteja utilizando a regressão polinomial. Você plota as curvas de aprendizado ¹ e percebe que existe um grande hiato entre o erro de treinamento e o de validação. O que está acontecendo? Quais são as três maneiras de resolver isso?
- 1.10. [Géron 3.9, adaptado] Suponha que você esteja utilizando a regressão ridge e perceba que o erro de treinamento e o de validação são quase iguais e bastante altos. Você diria que o modelo sofre de um alto viés ou de alta variância? Devemos aumentar a regularização ou diminuí-la?
- 1.11. [Géron 3.10, adaptado] Por que você utilizaria:
- Regressão ridge em vez de regressão linear sem regularização?
 - Regressão LASSO ao invés de regressão ridge?

Referências

- [1] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jonathan Taylor. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*. Springer, 2023.
- [2] Aurélien Géron. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems*. "O'Reilly Media, Inc.", 2019.

¹[en.wikipedia.org/wiki/Learning_curve_\(machine_learning\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_curve_(machine_learning)).